

GLOBAL SOLUTION 2026

Sistema IoT para Monitoramento de Cápsula Espacial

Bruno Riquelme Coutinho Pereira – RM 569619

Eduardo Bigoli Portela – RM 569897

Lucas Lino Marques da Silva – RM 572863

São Paulo - 2026

1. Introdução

A exploração espacial depende de sistemas capazes de monitorar diferentes condições do ambiente para garantir a segurança dos equipamentos e das pessoas envolvidas na missão. Variáveis como temperatura, luminosidade e vibração precisam ser acompanhadas constantemente, pois alterações nesses parâmetros podem indicar situações de risco.

Pensando nisso nós desenvolvemos um sistema IoT para monitoramento de uma cápsula espacial utilizando Arduino Uno e sensores eletrônicos. O sistema é capaz de realizar leituras em tempo real e informar ao usuário quando alguma condição foge dos limites considerados seguros.

2. Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema capaz de monitorar temperatura, luminosidade e vibração em uma cápsula espacial simulada. Além disso, o sistema deve informar o estado da cápsula através de LEDs, exibição em display LCD e alertas sonoros, permitindo identificar rapidamente situações normais, de atenção ou críticas.

3. Componentes Utilizados

- Arduino Uno R3
- Placa de ensaio (protoboard)
- Sensor TMP36
- Fotorresistor
- Potenciômetro
- Display LCD 16x2
- LED verde
- LED amarelo
- LED vermelho
- Buzzer

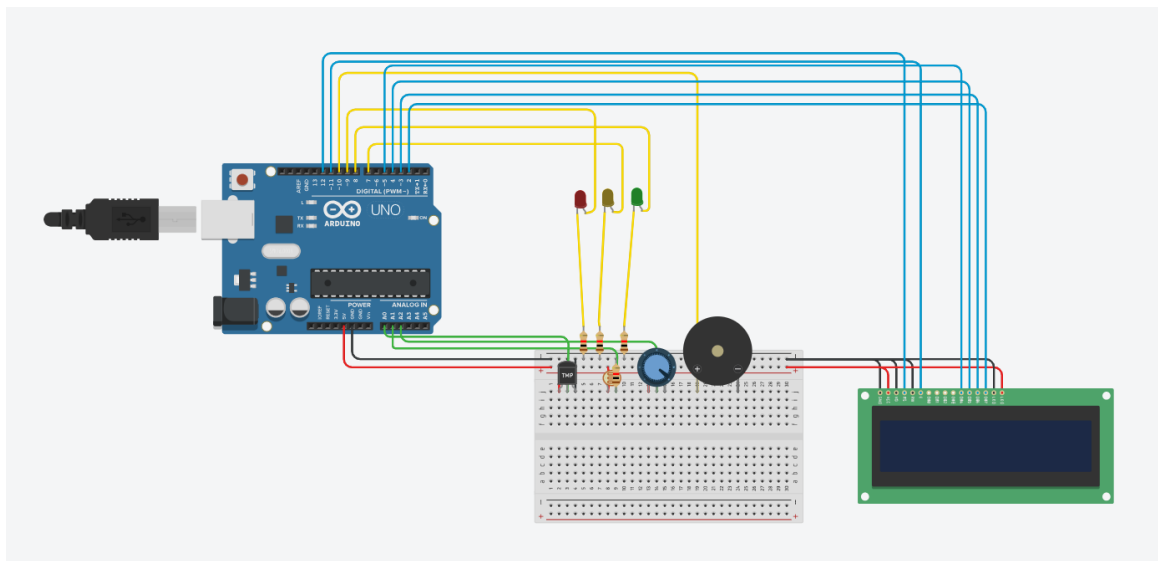
- Resistores

4. Desenvolvimento do Circuito

O circuito foi desenvolvido utilizando uma placa Arduino Uno conectada a sensores responsáveis pelo monitoramento das condições da cápsula espacial. O sensor TMP36 foi utilizado para realizar a leitura da temperatura. O fotorresistor foi utilizado para medir a luminosidade do ambiente. Para representar a vibração foi utilizado um potenciômetro.

As informações coletadas são processadas pelo Arduino e exibidas em um display LCD 16x2. Além disso, o sistema possui três LEDs que indicam os diferentes níveis de funcionamento: verde para normal, amarelo para atenção e vermelho para crítico.

4.1. Circuito Desenvolvido



5. Código Desenvolvido

Trechos importantes do código utilizado no projeto.

Leitura dos sensores:

O sistema realiza a leitura dos sensores de temperatura, luminosidade e vibração conectados ao Arduino.

```
int temperatura = analogRead(A0); int
```

```
luminosidade = analogRead(A1); int
```

```
vibracao = analogRead(A2);
```

Essas variáveis armazenam os valores lidos pelos sensores para que possam ser analisados pelo sistema

Verificação dos valores:

Após a leitura dos sensores, o sistema verifica se algum valor está fora dos limites definidos.

```
if (temperatura > 250)
{
  risco = risco + 1;
}
```

Esse trecho verifica se a temperatura ultrapassou o limite estabelecido.

```
if (luminosidade < 300)
{
  risco = risco + 1;
}
```

Esse trecho verifica se a luminosidade está abaixo do valor considerado adequado.

```
if (vibracao > 600)
{
  risco = risco + 1;
}
```

Esse trecho verifica se a vibração está acima do limite definido.

Situação normal:

Quando nenhum problema é identificado, o sistema permanece em estado normal.

```
if (risco == 0)
{
  digitalWrite(ledVerde, HIGH);
}
```

Nesse caso, o LED verde é acionado indicando que tudo está funcionando corretamente.

Situação de atenção:

Quando apenas um parâmetro apresenta alteração, o sistema entra em estado de atenção.

```
else if (risco == 1)
{
  digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);
}
```

Nesse momento, o LED amarelo é acionado para alertar o usuário.

Situação crítica:

Quando dois ou mais parâmetros apresentam valores fora dos limites, o sistema entra em estado crítico.

```
else  
{  
  digitalWrite(ledVermelho, HIGH);  
}
```

Nessa situação, o LED vermelho é acionado e o sistema informa que existe uma condição de risco.

Exibição das informações:

Os valores coletados pelos sensores são exibidos no display LCD.

```
lcd.print("T:"); lcd.print(temperatura);
```

Esse trecho mostra a temperatura medida pelo sensor no display, permitindo o acompanhamento em tempo real.

Esses trechos representam a parte principal do código desenvolvido para o projeto. Através deles, o sistema realiza a leitura dos sensores, analisa os valores recebidos e informa ao usuário o nível de risco da cápsula espacial por meio dos LEDs e do display LCD.

Prints do código:

```
#include <LiquidCrystal.h>

// Configuração dos pinos do LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// LEDs e buzzer
int ledVerde = 8;
int ledAmarelo = 7;
int ledVermelho = 9;
int buzzer = 10;

void setup()
{
    // Inicia a comunicação serial
    Serial.begin(9600);

    // Inicializa o LCD
    lcd.begin(16, 2);

    // Define os pinos como saída
    pinMode(ledVerde, OUTPUT);
    pinMode(ledAmarelo, OUTPUT);
    pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
    pinMode(buzzer, OUTPUT);

    // Mensagem inicial do sistema
    lcd.print("Capsula IoT");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Sistema Ativo");

    delay(2000);

    lcd.clear();
}

void loop()
{
    // Leitura dos sensores
    int temperatura = analogRead(A0);
    int luminosidade = analogRead(A1);
    int vibracao = analogRead(A2);

    // Variável que controla o nível de risco
    int risco = 0;

    // Verifica temperatura
    if (temperatura > 250)
```

```

{
    risco = risco + 1;
}

// Verifica luminosidade
if (luminosidade < 300)
{
    risco = risco + 1;
}

// Verifica vibração
if (vibracao > 600)
{
    risco = risco + 1;
}

// Atualiza as informações no LCD
lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T:");
lcd.print(temperatura);

lcd.print(" L:");
lcd.print(luminosidade);

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("V:");
lcd.print(vibracao);

// Situação normal
if (risco == 0)
{
    lcd.print(" OK");

    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
    digitalWrite(ledAmarelo, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);

    noTone(buzzer);
}

// Situação de atenção
else if (risco == 1)
{

```

```

    lcd.print(" ATENCAO");

    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);

    noTone(buzzer);
}

// Situação crítica
else
{
    lcd.print(" CRITICO");

    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledAmarelo, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);

    // Emite um alerta sonoro curto
    tone(buzzer, 100);
    delay(50);
    noTone(buzzer);
}

// Exibe os dados no Monitor Serial
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura);

Serial.print(" | Luz: ");
Serial.print(luminosidade);

Serial.print(" | Vibricao: ");
Serial.print(vibricao);

Serial.print(" | Nivel de risco: ");
Serial.println(risco);

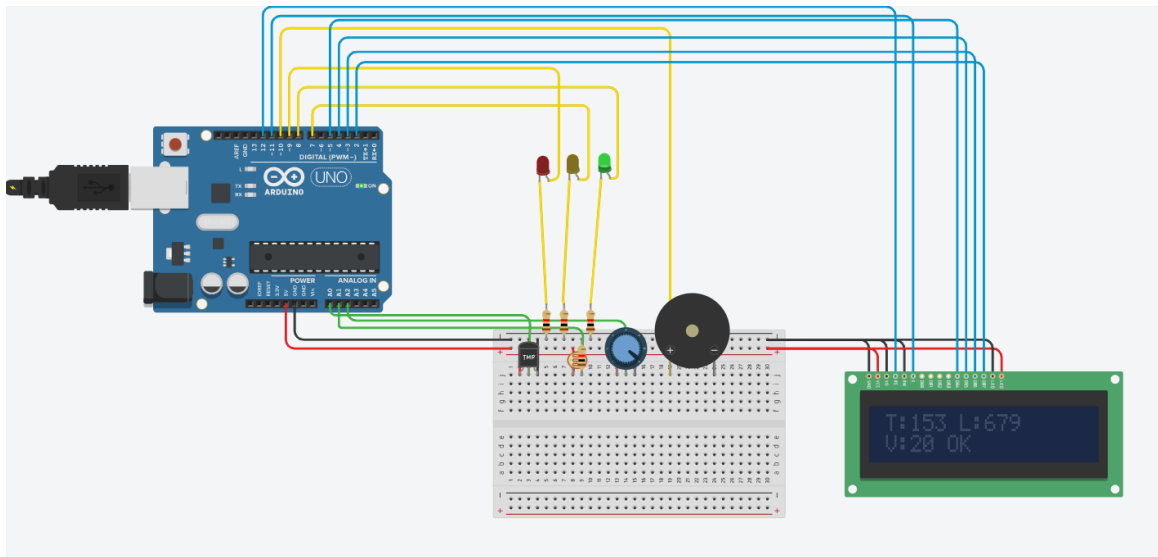
delay(1000);
}

```

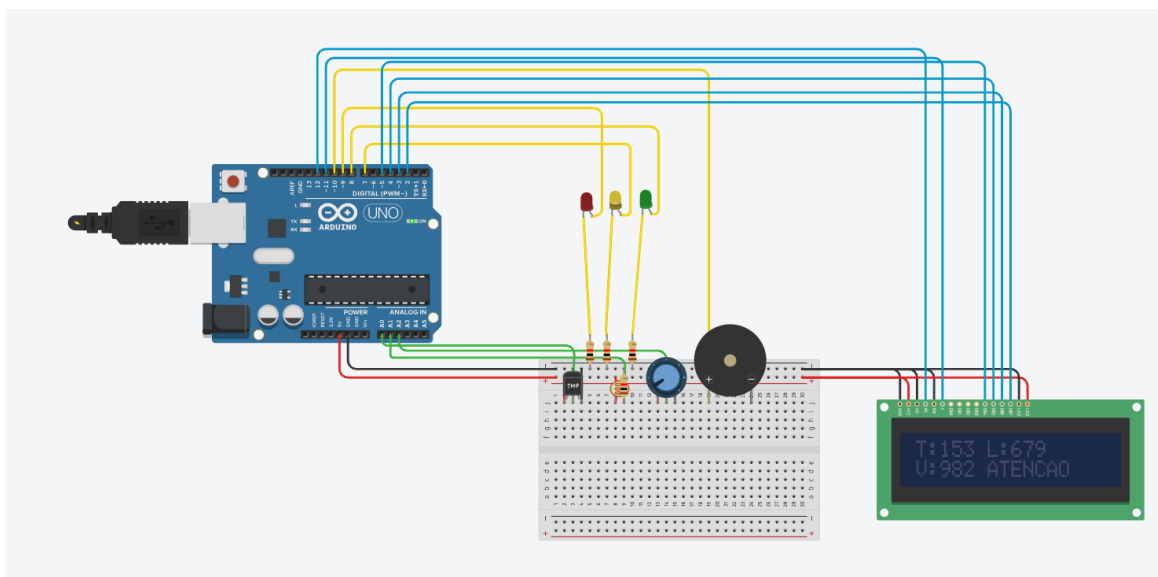
6. Resultados Obtidos

Após a montagem e os testes realizados na plataforma Tinkercad, o sistema apresentou funcionamento conforme o esperado. Os sensores responderam corretamente às alterações realizadas durante a simulação e os alertas foram acionados conforme os níveis de risco definidos.

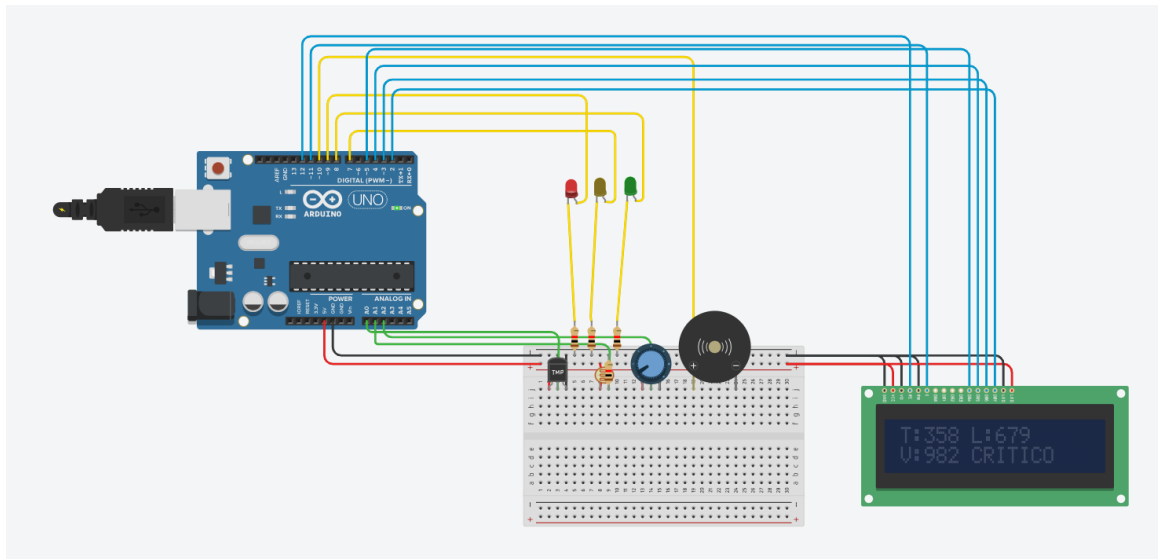
Estado Normal:



Estado de Atenção:



Estado Crítico:



7. Melhorias Futuras

Como evolução futura, o projeto poderia utilizar sensores físicos em uma montagem real. Também seria possível utilizar um módulo Wi-Fi para envio de dados em tempo real para a internet, além de armazenar históricos das medições e adicionar novos sensores para monitorar outros parâmetros importantes.

8. Funcionalidade Adicional

Como melhoria adicional ao projeto foi implementado um nível intermediário de alerta utilizando um LED amarelo. Dessa forma, o sistema passou a possuir três níveis de monitoramento: normal, atenção e crítico.

9. Conclusão

Com este projeto, conseguimos criar um sistema capaz de monitorar temperatura, luminosidade e vibração em uma cápsula espacial simulada. Utilizando o Arduino e os sensores, foi possível identificar diferentes situações e informar ao usuário quando existia algum risco através dos LEDs, do display LCD e do buzzer. Durante o desenvolvimento, aprendemos a montar circuitos na protoboard, conectar sensores ao Arduino e criar códigos para ler informações e tomar decisões de forma automática. Também aprendemos a utilizar melhor a plataforma Tinkercad para montar e testar circuitos antes de uma aplicação real. Além dos conhecimentos técnicos, o projeto ajudou no trabalho em equipe, na organização das tarefas e na resolução de problemas que surgiram durante o desenvolvimento. No final, conseguimos alcançar o objetivo proposto e colocar em prática vários conteúdos aprendidos durante a disciplina.

10. Links do Projeto

Vídeo de Apresentação: https://youtu.be/7_5Zks49MIA

Simulação no Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/jjGc84WBaKY-sistema-iot-para-monitoramento-decapsula-espacial?sharecode=UCxHtZK7ECGSnluESuyKXsgZ-26_QAGijtTzjO9Xwe0

Link github: <https://github.com/EduardoPortela2007/Capsula-Espacial-iot>